# Análise da Falta de Água no Bairro Vila Palmeira, São Luís (MA)

Desafio – Ciência de Dados

Autor: Antônio José Lobato Nogueira

Outubro de 2026

# 1. Tema escolhido

Perguntas orientadoras sobre o tema do projeto de Ciência de Dados.

**Situação Registrada**

Interrupções no fornecimento de água no bairro Vila Palmeira, São Luís (MA), em setembro de 2026.

**Motivação**

Problema social relevante que impacta diretamente a rotina dos moradores do bairro Vila Palmeira.

**Relevância**

Oportunidade de aplicar análise de dados a uma situação real, gerando informações úteis para a comunidade.

# 2. Usuário da planilha

## Quem usaria essa planilha?

Gestores públicos, pesquisadores e responsáveis por políticas públicas locais que atuam no monitoramento do abastecimento de água em São Luís (MA).

## O que essa pessoa precisa descobrir?

Onde, quando e por quanto tempo ocorrem as interrupções; quais problemas são mais impactados; padrões de frequência e duração para apoiar a tomada de decisão.

# 3. Organização dos dados

## Estrutura da Tabela

**Como você estruturou a tabela?**

A tabela foi composta por 40 registros, com colunas para ID, rua, data, horário de início e retorno, duração, frequência, problema, impacto, fonte e categoria. Cada linha representa uma interrupção.

## Desafios e Soluções

**Quais problemas encontrou e como os resolveu?**

Foram encontrados desafios no cálculo da duração, na padronização das categorias e na navegação da tabela. Eles foram resolvidos com cálculo da duração em horas, padronização de categorias, filtros, cabeçalho congelado e validação para evitar frequência negativa e impacto inválido.

# 4. Perguntas e cálculos — Perguntas respondidas

Quais perguntas a análise da planilha conseguiu responder?

## INDICADORES PRINCIPAIS

láí

**40**
registros no total

**8,08 horas**
Duração média das interrupções

**23,33 horas**
Maior duração registrada

**1,50 hora**
Menor duração registrada

**12**
Registros com impacto alto

**7**
Interrupções com duração ≥ 12 horas

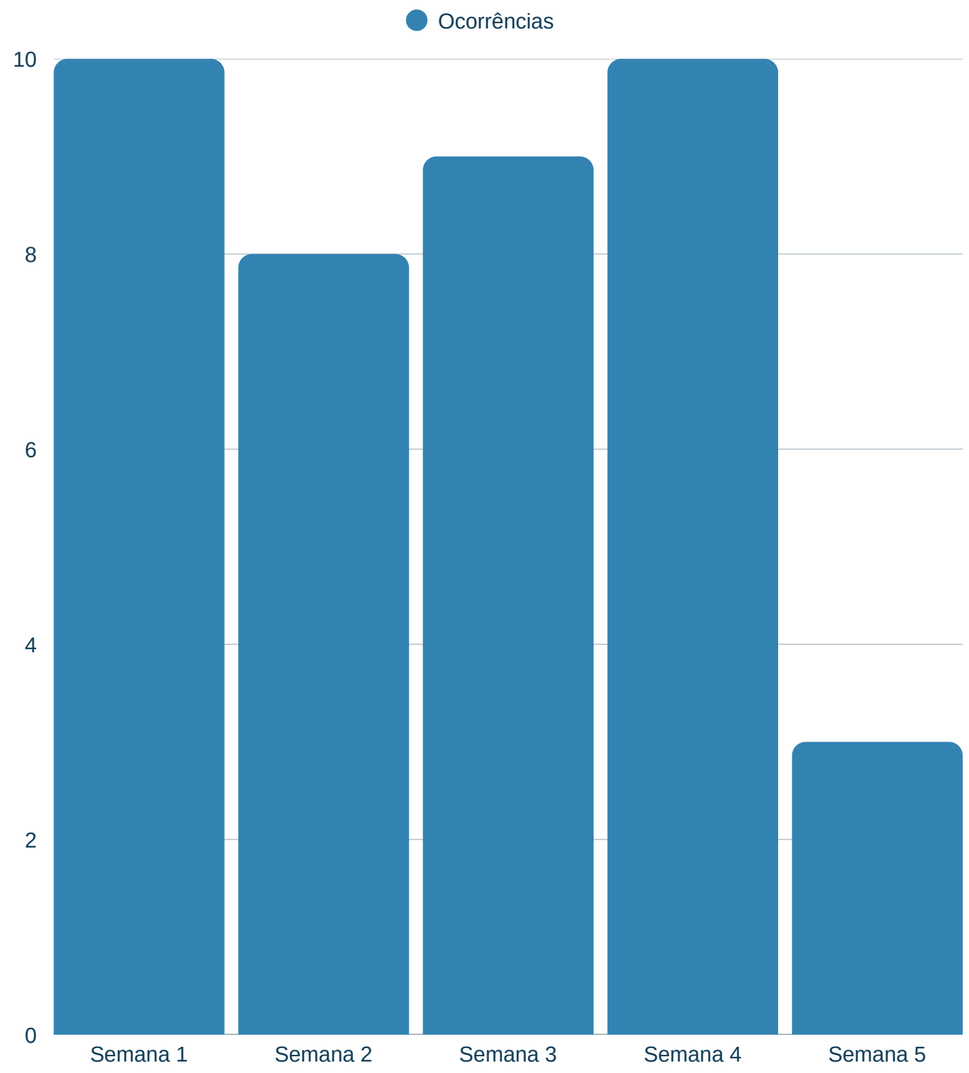
## ACHADOS CATEGÓRICOS

**Rua com mais interrupções:**
Rua Santa Júlia

**Semanas 1 e 4 com maior ocorrência:**
10 cada

**Categoria mais afetada:**
Atividades domésticas

**Atividades domésticas: 11 registros (27,5%)**




# 4. Perguntas e cálculos — Resultados

40 interrupções registradas com duração média de 8,08 horas. Impacto alto em 30% dos casos. Rua Santa Júlia: maior duração média (10,82 h). Semanas 1 e 5 concentram até 10 ocorrências cada. Atividades domésticas: categoria mais afetada (27,5%).

# 4. Perguntas e cálculos — Funções usadas

Funções do Excel aplicadas na análise das interrupções de água.

**F1**

CONT.SE / COUNTIF para contagens; CONT.SES / COUNTIFS para cruzamentos de critérios múltiplos.

**F2**

MÉDIA / AVERAGE para médias gerais; MÉDIASE / AVERAGEIF para médias condicionais; SOMA / SUM para somatórios.

**F3**

MÁXIMO / MAX para maior duração registrada; MÍNIMO / MIN para menor duração registrada.

# 5. Manipulação dos dados

Como exploramos a planilha para encontrar padrões nas interrupções de água?

1

## Filtrar

Selecionamos registros por rua, nível de impacto e categoria do problema para analisar grupos específicos e comparar situações semelhantes.

2

## Ordenar

Organizamos os registros por duração e por data para localizar as interrupções mais longas, observar a sequência dos eventos e identificar prioridades.

3

## Comparar

Agrupamos as ocorrências por semana para descobrir quais períodos concentraram mais interrupções e quais padrões mereciam atenção.

### O que essa etapa permitiu observar?

A manipulação transformou uma tabela extensa em informações mais fáceis de comparar, ajudando a localizar padrões por rua, duração, impacto, categoria e semana.

**Filtros + ordenação** → **comparação dos registros** → **identificação de padrões**

# 5. Personalização

Formatações e destaques aplicados para facilitar a leitura e análise da planilha.

**P1**

Cores para diferenciar níveis de impacto (baixo, médio e alto), permitindo visualização rápida e intuitiva dos registros.

**P2**

Cabeçalho congelado e filtros aplicados para facilitar a navegação e a busca dinâmica em tabelas extensas.

**P3**

Tabelas-resumo e gráficos simples criados para destacar padrões, tendências e principais achados dos dados.

# 6. Conclusões — O que os dados mostram?

Principais achados da base analisada

**40**
interrupções registradas

**8,08 h**
duração média

**30%**
casos com impacto alto

**7**
interrupções com 12 h ou mais

**SÍNTESE**

A falta de água não aparece apenas como ocorrência isolada: ela combina duração prolongada, impacto elevado e efeitos na rotina doméstica.

# 6. Conclusões — Que decisões os dados apoiam?

| DADO | INTERPRETAÇÃO | DECISÃO |
| --- | --- | --- |
| **7 registros** | Rua Santa Júlia concentrou ocorrências e teve maior duração média | **1. Priorizar a Rua Santa Júlia** |
| **7 ocorrências** | Casos com duração de 12 h ou mais exigem atenção específica | **2. Monitorar interrupções prolongadas** |
| **11 registros · 27,5%** | Atividades domésticas foi a categoria mais citada | **3. Planejar comunicação e apoio à rotina doméstica** |

Essas decisões orientam a investigação e o planejamento; não comprovam a situação real do bairro, pois a base é simulada.

# 7. Reflexão — O que mudou ao organizar os dados?

**ANTES**

Registros separados, difíceis de comparar e sem uma visão clara das prioridades.

**DEPOIS**

Padrões visíveis por rua, duração, semana, impacto e categoria.

Organizar os dados mudou a pergunta: deixei de apenas registrar ocorrências e passei a identificar onde investigar, o que priorizar e quais impactos observar.

# 7. Reflexão — Limitações e próximos passos

## Limitações da análise

- Dados simulados para fins educacionais
- Nomes das ruas reais, mas distribuição das ocorrências inventada
- Ausência de dados pessoais
- Resultados não representam a situação real do bairro

## Próximos passos

- Coletar registros reais
- Validar os padrões com moradores e responsáveis pelo abastecimento
- Acompanhar duração e impacto ao longo do tempo
- Atualizar o painel para apoiar decisões

**Uma planilha organizada transforma dados em perguntas melhores e decisões mais fundamentadas.**

# Obrigado pela atenção